

DOCUMENTO TECNICO-ESECUTIVO: SPECIFICHE DI RICERCA, MOTORE & REPORT DELLE CRITICITÀ

Destinatari: Soci, Sviluppatori FER, Fondi di Investimento Partner

Oggetto: Origination Fondiaria, Qualificazione Normativa D.Lgs. 199/21 & Modello Finanziario Utility-Scale

Autore & Architettura: Nicola Valigi (Houdinick) — SunPro Engine System | **Data:** Ottobre 2026

Classificazione di Sicurezza: STRICTLY CONFIDENTIAL — Proprietà Intellettuale Riservata

1. Sintesi Esecutiva: La Value Proposition di SunPro

Il motore **SunPro** è una piattaforma di **Geo-Intelligence predittiva** sviluppata per risolvere e industrializzare la fase a più alto assorbimento di tempo, capitale e rischio nello sviluppo fotovoltaico in Italia: l'**Origination Fondiaria**.

Mentre il mercato tradizionale si affida a mediatori locali o sopralluoghi manuali frammentati, SunPro scansiona il territorio nazionale incrociando simultaneamente:

- Conformità Normativa Ex Lege (D.Lgs. 199/2021):** Isola aree idonee di diritto (350m Z.I., 300m autostrade, cave).
- Grid Intelligence Istituzionale:** Integrato con **2.107 Cabine Primarie ARERA/GSE** e routing cavidotto stradale.
- Resa Scientifica PVGIS v5.2 (JRC Commissione Europea):** Calcola la resa a terra per impianti fissi e tracker.
- Watchdog Vincoli Ambientali:** Verifica in tempo reale l'assenza di Rete Natura 2000 (ZPS/SIC) e rischio idrogeologico PAI.
- Modello Finanziario Utility-Scale:** Valuta canoni trentennali di diritto di superficie (€ 3.000/ha/anno), EBITDA e Payback.

Risultato: Una pipeline di terreni non solo mappati, ma *già pre-qualificati, quotati finanziariamente e pronti per l'iter autorizzativo accelerato (PAS in 60-90 giorni)*.

2. Specifiche Tecniche di Ricerca & Filtri Territoriali

Il crawler applica una rigorosa politica di filtraggio a monte che scarta il 98% del territorio agricolo ordinario per concentrarsi unicamente su terreni a elevata probabilità di autorizzazione e bancabilità:

Parametro	Soglia / Requisito Applicato	Razionale Tecnico & Impatto di Business
Superficie Minima	≥ 2,0 Ettari (20.000 mq)	Dimensione minima per giustificare i costi fissi di sviluppo, cabina MT e oneri autorizzativi (~1,6 – 2,0 MWp).
Superficie Massima	Fino a 150 Ettari (1.500.000 mq)	Copertura estesa per grandi parchi utility-scale ed agrivoltaico avanzato PNRR.
Densità di Potenza	1,2 ha per 1,0 MWp installato	Standard prudenziale compatibile sia con tracker monoassiali (pitch 5-6m) che strutture fisse.
Buffer Zona Industriale	Entro 350 metri da Z.I. / P.I.P.	Area Idonea ex lege D.Lgs. 199/2021 (Art. 20 co. 8 lett. c-ter). Rischio paesaggistico azzerato.
Buffer Autostradale	Entro 300 metri da assi autostradali	Area Idonea ex lege D.Lgs. 199/2021 (Art. 20 co. 8 lett. c-quater). Fascia di rispetto infrastrutturale.
Cave & Discariche	Bacini dismessi, cave, brownfield	Idoneità primaria assoluta ex lege. Consumo di suolo zero; massimizzazione del consenso locale.
Screening Vincoli	Zero ZPS/SIC, Fuori PAI Fascia A	Presunzione di iter con PAS (Procedura Abilitativa Semplificata, 60-90 gg) con certezza al 95%.

3. Ingegneria di Rete & Resa Energetica Scientifica

Uno dei maggiori differenziali competitivi di SunPro risiede nella precisione dei calcoli infrastrutturali ed energetici:

A. Database Nazionale 2.107 Cabine Primarie ARERA / GSE

Il motore ingloba in memoria l'intero dataset istituzionale delle **2.107 Cabine Primarie** di tutti i distributori nazionali (*e-distribuzione, Unareti/A2A, Areti/Acea, Ireti, Inrete/Hera, V-Reti, Edyna, Set, Deval*). Questo consente di calcolare all'istante la cabina più vicina per qualsiasi coordinata in Italia in **1 millisecondo**.

B. Routing Stradale Cavidotto con Fattore di Tortuosità 1,30x

I software tradizionali misurano la distanza in linea d'aria euclidea, sottostimando i costi di allaccio del 30–40%. SunPro applica un **coefficiente geometrico infrastrutturale di 1,30x** lungo la viabilità pubblica e le servitù di passaggio obbligate. La formula parametrica di CAPEX allaccio MT adottata è:

CAPEX Allaccio MT = (Distanza Stradale in km × 65.000 €/km) + 45.000 € (Stallo Cabina Primaria)

C. Resa Energetica PVGIS v5.2 JRC: Strutture Fisse vs Tracker Monoassiale

Il motore interroga l'algoritmo scientifico PVGIS della Commissione Europea modellando due configurazioni impiantistiche:

- **Tilt Fisso Ottimale:** 1.280 – 1.450 kWh/kWp/anno al Nord e Centro Italia.
- **Inseguitori Monoassiali (Tracker N-S con rotazione Est-Ovest):** Boost di producibilità pari al **+19,2% al Nord fino a +22,0% al Centro/Sud**. Questo permette ai soci e agli sviluppatori di valutare l'extra-ricavo annuo a fronte del maggior costo iniziale dei tracker.

4. Algoritmo di Scoring Multicriterio (0–100)

Ogni area analizzata viene valutata tramite una matrice di scoring oggettiva ponderata su 5 pilastri cardine:

Pilastro	Peso Max	Regole di Attribuzione Punteggio
1. Idoneità Normativa D.Lgs. 199/21	30 pt	Cave/Scariche: 30pt Buffer 350m Z.I.: 26pt Buffer 300m Autostrada: 22pt Buffer 500m: 14pt.
2. Prossimità Cabina Primaria	25 pt	≤ 500m: 25pt ≤ 1.000m: 21pt ≤ 1.500m: 16pt ≤ 2.500m: 11pt > 3.500m: 2pt.
3. Convenienza Economica Prezzo	20 pt	Prezzo ≤ 7,5 €/mq: 20pt Target 7,5 - 9,0 €/mq: 18pt 9 - 10 €/mq: 11pt > 12 €/mq: 1pt.
4. Resa Solare & Dimensione	15 pt	Insolazione regionale PVGIS (max 10pt) + Bonus scala (≥ 100k mq: +5pt, ≥ 50k mq: +4pt, ≥ 20k mq: +3pt).
5. Reperibilità della Proprietà	10 pt	PEC + Telefono verificati: 10pt PEC o Telefono: 8pt Persona Giuridica: 7pt Particella nota: 4pt.

Rating Commerciale: Score ≥ 75 = TOP OPPORTUNITÀ (Priorità immediata outreach) | Score 60 – 74 = QUALIFICATO (Ottimo potenziale) | Score < 60 = SECONDARIO.

5. Modello Finanziario & Redditività a Confronto

Il modello economico esecutivo confronta due scenari contrattuali basati su benchmark attuali di mercato utility-scale Italia:

Parametro Economico	Scenario Diritto di Superficie (30 Anni)	Scenario Acquisto Diretto
Costo Fondiario	€ 3.000 / ha / anno (~0,30 €/mq/anno)	€ 8,00 – 9,00 / mq (CAPEX fondiario a bilancio)
CAPEX EPC Impianto	Fisso: € 680k/MWp Tracker: € 750k/MWp	Fisso: € 680k/MWp Tracker: € 750k/MWp
Prezzo Energia (Capture)	€ 85,0 / MWh (PPA / Prezzo Zonale)	€ 85,0 / MWh (PPA / Prezzo Zonale)
OPEX Annuo O&M;	Fisso: € 14k/MWp/a Tracker: € 16k/MWp/a	Fisso: € 14k/MWp/a Tracker: € 16k/MWp/a
Payback Medio Stimato	Immediato / Alto IRR di Progetto	6,3 – 7,1 Anni (Payback semplice)
Consigliato per:	Sviluppatori puri, Fondi Infrastrutturali, EPC	Investitori patrimoniali, CPO, Proprietà a lungo termine

6. Report delle Criticità & Analisi dei Rischi (Gap Analysis)

Di seguito si riportano con la massima trasparenza le **5 criticità operative** riscontrabili nell'origination e le relative contromisure implementate in SunPro:

■ CRITICITÀ 1: SATURAZIONE ELETTRICA DELLA CABINA (HOSTING CAPACITY)

Descrizione del Rischio: La cabina primaria fisica è vicina (< 1,5 km), ma potrebbe essere virtualmente saturata per troppe richieste di connessione già depositate da altri sviluppatori.

Impatto di Business: Rischio di preventivo TICA/STMG con obbligo di allaccio su stazioni in Alta Tensione remote e aumento del CAPEX.

Soluzione Operativa SunPro: Incrociare i codici identificativi COD_AC con i report trimestrali di saturazione E-Distribuzione, penalizzando nello score le cabine con semaforo 'Rosso'.

■ CRITICITÀ 2: RISOLUZIONE CATASTALE PUNTUALE DA OPEN DATA

Descrizione del Rischio: Gli Open Data regionali identificano perfettamente la geometria baricentrica e l'estensione in ettari, ma non contengono l'elenco esatto di ogni singola particella catastale.

Impatto di Business: Finché non si estraggono i singoli numeri di particella non è possibile depositare l'istanza formale di connessione.

Soluzione Operativa SunPro: Strategia a 'Imbuto Inverso': presentare agli investitori i Blind Teaser commerciali; acquistare le visure catastali ufficiali (~0,20 € - 1,00 €) solo sulle aree in cui lo sviluppatore firma una Lettera d'Intenti (LOI/NDA).

■ CRITICITÀ 3: FRAMMENTAZIONE DELLA PROPRIETÀ FONDIARIA

Descrizione del Rischio: Su terreni agricoli molto estesi (15-30 ha), la proprietà può essere frazionata tra decine di coeredi o privati.

Impatto di Business: Rischio di trattative infinite o veti incrociati che bloccano la firma del contratto di opzione.

Soluzione Operativa SunPro: L'algoritmo di SunPro attribuisce un punteggio prioritario alle Persone Giuridiche (società agricole, aziende di cave, curatele fallimentari, immobiliari) rispetto ai privati, garantendo interlocutori unici.

■ CRITICITÀ 4: PENDENZE E MORFOLOGIA LOCALE DI DETTAGLIO

Descrizione del Rischio: Un terreno può essere idoneo in pianta 2D ma presentare pendenze verso Nord superiori al 10% o avvallamenti complessi.

Impatto di Business: Extracosti di sbancamento e movimentazione terra, oppure perdite di rendimento per ombreggiamento.

Soluzione Operativa SunPro: Screening preventivo tramite modelli digitali di elevazione (DEM Copernicus 25m) ed esame in volo orbitale 3D MapLibre prima del sopralluogo sul campo.

■ CRITICITÀ 5: RECEPIMENTO REGIONALE DEL DECRETO AREE IDONEE

Descrizione del Rischio: Le singole Regioni stanno approvando leggi locali di recepimento del D.M. Aree Idonee che potrebbero introdurre buffer restrittivi.

Impatto di Business: Variazione dei criteri di autorizzabilità a seconda del territorio regionale.

Soluzione Operativa SunPro: Mantenere il focus d'acciaio sulle aree brownfield (cave dismesse, discariche, adiacenze industriali entro 350m) che per legge statale primaria sono idonee su tutto il territorio nazionale senza deroghe.

7. Roadmap di Scalabilità & Consigli per i Soci

Per massimizzare il valore economico del sistema e generare operazioni commerciali ad alto rendimento, si raccomandano i seguenti passi esecutivi:

- 1. Go-to-Market Immediato sui 36 Lead Qualificati:** Utilizzare i 36 *Blind Teaser PDF One-Pager* per avviare il cold outreach confidenziale verso sviluppatori ed EPC primari (Ewiva, Atlante, Electra, Renantis, Sonnedix).
- 2. Tutela del Valore tramite NDA:** Rilasciare i dati catastali completi e l'identità del proprietario solo previa sottoscrizione dell'Accordo di Riservatezza / LOI con Nicola Valigi.
- 3. Espansione Territoriale a Costo Zero:** Sfruttare il nuovo database nazionale di 2.107 Cabine Primarie per estendere il crawler a Toscana, Piemonte, Veneto e Puglia senza spendere in licenze esterne.
- 4. Micro-Budget per Chiusura Deal:** Allocare un fondo prepagato di circa 100 € - 200 € in crediti API catastali (es. Openapi.it) da utilizzare unicamente per scaricare le visure ufficiali sui deal con trattativa avviata.

PIATTAFORMA SUNPRO — GEO-INTELLIGENCE 3D

Proprietà Intellettuale & Sviluppo Software: **Nicola Valigi (Houdinick)**

Repository Ufficiale: <https://github.com/nicolavaligi/sunpro> | Demo Live: <https://nicolavaligi.github.io/sunpro/>